

第四章 线性方程组

重点题型一 解的判定

【方法】

联 $\begin{cases} \text{齐次} \\ \text{非齐次} \end{cases}$

【例 4.1】(2001, 数三) 设 A 为 n 阶矩阵, α 为 n 维列向量, 且 $r\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} = r(A)$, 则线性方程组

(A) $Ax = \alpha$ 有无穷多解

(B) $Ax = \alpha$ 有唯一解

(C) $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$ 只有零解 Ax = α 有解

(D) $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$ 有非零解 Ax = α 无解

【详解】

$$r\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} = r(A) \leq n < n+1, \text{ 方程组有非零解}$$

进一步: 由 $r(A) \leq r(A, \alpha) \leq r\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} = r(A)$, 得 $r(A) = r(A, \alpha)$
故 $Ax = \alpha$ 有解.

【例 4.2】设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵，且 $r(A) = m < n$ ，则下列结论不正确的是【 】

(A) 线性方程组 $A^T x = 0$ 只有零解

(B) 线性方程组 $A^T A x = 0$ 有非零解

(C) $\forall b$ ，线性方程组 $A^T x = b$ 有唯一解

(D) $\forall b$ ，线性方程组 $Ax = b$ 有无穷多解

【详解】

(A) $r(A^T) = r(A) = m$, 方程组只有零解

(B) $r(A^T A) = r(A) = m < n$, 方程组有非零解

$$(D) \text{ 由 } m = r(A) \leq r(A, b) \leq m, \text{ 且 } r(A) = r(A, b) = m < n$$

$m \times (n+1)$

故方程组有无穷解

○ 总结: 若秩 $r(A_{m \times n}) = m$

(1) $BA = CA \Rightarrow B = C$ (若秩...)

pr: 由 $BA = CA$, 得 $(B - C)A = 0$, 故

$r(B - C) + r(A) \leq m$, 若 $r(B - C) = 0$, 故 $B = C$

(2) $r(BA) = r(B)$

(3) A 的 r 度量关系

(4) 证明 $AX=b$ 有解.

pr: $\because m = r(A) \leq r(A, b) \leq m$, $\therefore r(A) = r(A, b) = m$

○ 总/6: 3/1/1/1 $r(A_{m \times n}) = n$

(1) $AB=AC \Rightarrow B=C$

(2) $r(AB) = r(B)$

(3) A 的列向量无关

(4) 方程组 $AX=0$ 只有零解

(5) 方程组 $ABX=0$ 与 $BX=0$ 同解.

【补例】(2025, 数三) 设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, β 为 m 维非零列向量. 若 A 有 k 阶非零子式, 则 【 】

☒ (A) 当 $k = m$ 时, $Ax = \beta$ 有解

(B) 当 $k = m$ 时, $Ax = \beta$ 无解

(C) 当 $k < m$ 时, $Ax = \beta$ 有解

(D) 当 $k < m$ 时, $Ax = \beta$ 无解

【例 4.3】(2023, 数二、三) 设线性方程组
$$\begin{cases} ax_1 + x_3 = 1 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0 \\ ax_1 + bx_2 = 2 \end{cases}$$
 有解. 若 $\begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix} = 4$, 则

$$\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【详解】

由题意知 $V(A) = V(\bar{A})$, $3 < 4$.

$\begin{matrix} 4 \times 3 & & 4 \times 4 \\ | & & | \\ 1 & & \end{matrix}$

$$\text{从而 } |A| = \begin{vmatrix} a & 0 & 1 & 0 \\ 1 & a & 1 & 0 \\ 1 & 2 & a & 0 \\ a & b & 0 & 2 \end{vmatrix} = - \overset{M_{14}}{\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix}} + 2 \overset{M_{44}}{\begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix}}$$

$$= - \begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix} + 8 = 0, \text{ 故原式} = 8.$$



重点题型二 求齐次线性方程组的基础解系与通解

【方法】

基础解系的求法

(1) A 为数字矩阵：对 A 作初等行变换，化为行最简形矩阵，自由变量分别取 $1, 0, 0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0, 0, 1, \dots$ ，解得主变量，得到基础解系；

(2) A 为抽象矩阵：先求 $r(A)$ ，再利用解的定义或性质凑 $n - r(A)$ 个线性无关的解。

$$\begin{array}{l} \overline{\overline{\begin{cases} Ax=0 \\ AB=0 \end{cases}}} \quad \overline{\overline{\begin{cases} \eta_1, \eta_2 \\ \sum k_i \eta_i \\ (\sum k_i \neq 0) \end{cases}}} \end{array}$$

A 初等行变换化为行最简形讨论系数
(2) 行最简形基础解系

【例 4.4】(2011, 数一、二) 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 为 4 阶矩阵, $(1, 0, 1, 0)^T$ 为线性方程组 $Ax = 0$ 的

基础解系, 则 $A^*x = 0$ 的基础解系可为【 】

(A) α_1, α_2

(B) α_1, α_3

(C) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$

(D) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$

【详解】

由 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$, 得 $\alpha_1 + \alpha_3 = 0$, 故 α_1, α_3 相关

由 $4 - r(A) = 1$, 得 $r(A) = 3$, 故 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 无关
($\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 相关)

由 $r(A^*)=1$, 知 $A^*X=0$ 的基础解系有 $4-r(A^*)=3$ 个无关的解.

又 $A^* \underline{A} = |A|E = 0 \cdot E = 0$, 故 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为 $A^*X=0$ 的

3个无关的解, 也为基础解系.

(抽象矩阵)

【例 4.5】(2005, 数一、二) 设 3 阶矩阵 A 的第 1 行为 (a, b, c) , 其中 a, b, c 不全为零. 若

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & k \end{pmatrix} \text{ 满足 } AB = O, \text{ 求线性方程组 } Ax = 0 \text{ 的通解.}$$

【详解】由 $AB = O$, 知 $r(A) + r(B) \leq 3$.

(1) 当 $k \neq 9$ 时, $r(B) = 2, r(A) = 1$, $Ax = 0$ 的基础解系有

3 - $r(A) = 2$ 个无关的解.

基础解系为 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\beta_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ k \end{pmatrix}$, 通解为 $k_1\beta_1 + k_2\beta_3, \dots$

(2) 当 $k=9$ 时, $r(B)=1$, $r(A)=1$ 或 2.

① 当 $r(A)=2$ 时, $AX=0$ 的基础解系有 $3-r(A)=1$ 个解.

基础解系为 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, 通解为 $k\beta_1, \dots$

② 当 $r(A)=1$ 时, $A \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{\text{若 } a \neq 0 \\ \text{若 } a = 0}} \begin{pmatrix} 1 & \frac{b}{a} & \frac{c}{a} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

基向量解为 $\beta_1 = \begin{pmatrix} -\frac{b}{a} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} -\frac{c}{a} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

通解为 $k_1 \beta_1 + k_2 \beta_2, \dots$

数字矩阵

$$\begin{cases} ax_1 + bx_2 + bx_3 + \cdots + bx_n = 0 \\ bx_1 + ax_2 + bx_3 + \cdots + bx_n = 0 \\ bx_1 + bx_2 + ax_3 + \cdots + bx_n = 0 \\ \dots\dots\dots \\ bx_1 + bx_2 + bx_3 + \cdots + ax_n = 0 \end{cases}$$

求其通解.

生一：联

【详解】

$$A = \begin{pmatrix} a & b & \dots & b \\ - & - & - & - \\ b & b & \dots & a \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{\downarrow \\ \vdots \\ \downarrow}} \begin{pmatrix} a & b & \dots & b \\ b-a & 0 & b & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ b-a & 0 & \dots & a-b \end{pmatrix}$$

(1) 当 $a=b \neq 0$ 时, $A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \end{pmatrix}$

基础解系为 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \beta_{n-1} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$, 通解为 $k_1\beta_1 + \dots + k_{n-1}\beta_{n-1}, \dots$

(2) 当 $a \neq b \neq 0$ 时, $A \rightarrow \begin{pmatrix} a & b & \cdots & b \\ 1 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{\uparrow \\ \uparrow}} \begin{pmatrix} a+(n-1)b & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{\uparrow \\ \downarrow}}$

① 当 $a \neq (1-n)b \neq 0$ 时, $|A| \neq 0$, $r(A)=n$, 方程组又有通解

② 当 $a = (1-n)b \neq 0$ 时, $A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & -1 \\ 1 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & -1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{\downarrow \\ + \\ \downarrow}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & -1 \\ 0 & 1 & \cdots & -1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$

基础解系为 $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$, 通解为 $k\beta$, 其中 k 为 V 常数.

证: 1) 3) 式 (方阵)

$$\text{由 } |A| = [a + (n-1)b] (a-b)^{n-1} = 0, \text{ 得 } a=b \text{ 或 } a=(1-n)b.$$

(1) 当 $a \neq b$ 且 $a \neq (1-n)b$ 时, $|A| \neq 0$, $r(A) = n$, 只有零解

$$(2) \text{ 当 } a=b \neq 0 \text{ 时, } A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \dots$$

(3) 若 $a = (1 \dots n) b \neq 0$ 时, $A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & -1 \\ 0 & 1 & \dots & -1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$ ✓



重点题型三 求非齐次线性方程组的通解

【方法】

特解的求法

(1) $\bar{A}$ 为数字矩阵：对 $\bar{A}$ 作初等行变换，化为行最简形矩阵，自由变量均取零，解得主变量，得到

特解；

(2) $\bar{A}$ 为抽象矩阵：利用解的定义或性质凑一个特解.

$$\overline{A\eta} = \overline{\beta}, \quad \overline{\sum k_i \eta_i} \quad (\sum k_i = 1)$$

下初等行变换/阶梯形/讨论参数
(2) 带通开/特解(...取0)

【例 4.7】 设 4 阶矩阵 A 的秩为 3, k 为任意常数. 若非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的三个解 η_1, η_2, η_3 满足

$$\underset{2}{\eta_1 + \eta_2} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \underset{3}{\eta_2 + 2\eta_3} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \text{则 } Ax = b \text{ 的通解为 } \mathbf{【 \quad \quad 】}$$

(A) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

由 $r(A)=3$, 知 $AX=0$ 的基础解系有 $4-r(A)=1$ 个解.

$$3(\eta_1 + \eta_2) - 2(\eta_2 + 2\eta_3) = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ 为 } AX=0 \text{ 的基础解系.}$$

$$2(\eta_1 + \eta_2) - (\eta_2 + 2\eta_3) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ 为解.}$$

【例 4.8】(2017, 数一、二、三) 设 3 阶矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 有三个不同的特征值, 其中 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$.

(I) 证明 $r(A) = 2$;

$$\lambda_1 \neq \lambda_2 \neq \lambda_3$$

(II) 若 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, 求线性方程组 $Ax = \beta$ 的通解.

【详解】

(I) 由 A 有 3 个不同特征值, 知 A 可相似对角化, 故 $r(A) \geq 2$.

又 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$, 从而 $r(A) \leq 2$, 故 $r(A) = 2$.

总结. 设 A 可相似对角化 则 $V(A) = \dots$

pr: $P^{-1}AP = \Lambda = \begin{pmatrix} \underline{\lambda_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \underline{\lambda_n} \end{pmatrix}$

$$V(A) = V(P^{-1}AP) = V(\Lambda) = \text{非零特征值个数}$$

(2) $AX=0$ 的基础解系有 $3-r(A)=1$ 个解

由 $x_1 + 2x_2 - x_3 = 0$, 令 $(x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = 0$, 故基础解系为 $\eta = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$

由 $\beta = x_1 + x_2 + x_3$, 令 $(x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \beta$, 从而特解为 $\eta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

故通解为 $\eta + k\eta$, 其中 k 为任意数。

(题源)

【补例】(2002, 数一、二、三) 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 为 4 阶矩阵, 其中 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关,

$\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3$. 若 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$, 求线性方程组 $Ax = \beta$ 的通解.

$$r(A)=3, \quad \alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3 = 0. \quad F = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

【例 4.9】 (2010, 数一、二、三) 设 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. 若线性方程组 $Ax = b$ 有两个不同

的解.

(I) 求 λ, a 的值;

(II) 求方程组 $Ax = b$ 的通解.

【详解】

$$(1) \quad \bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} \lambda & 1 & 1 & a \\ 0 & \lambda-1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\lambda & \frac{3}{2} \\ 0 & \lambda-1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1-\lambda^2 & a+1-\lambda \end{array} \right)$$

由题意知无解, 即 $|A| = |A| < 3$, 故 $\lambda = -1, a = -2$.

$$(2) \quad \bar{A} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

基础解系为 $\xi = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 特解为 $\eta = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$

故通解为 $k\xi + \eta$, 其中 k 为任意常数.